

		FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD: ZINAX	
Código: 4437		Versión: 001	
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE / LA EMPRESA			
1.1 Identificación SGA del producto		ZINAX	
1.1.1 N° CAS		67784-80-9 (i.a.)	
1.1.2 Otros nombres		Ésteres metílicos de ácidos grasos al 75% p/v EC	
1.1.3 Fórmula		No disponible.	
1.1.4 Peso molecular		No disponible.	
1.2 Uso recomendado del producto químico y usos desaconsejados		Producto fitosanitario. Coadyuvante. Reactivo de laboratorio.	
1.3 Datos del Fabricante		Agrofina S.A. Joaquín V. González 4977 C1419AYK) CABA - Argentina Tel. 54-11-4501-6800	
1.4 Número de teléfono para emergencias		CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIÓN - Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños, Dr. Ricardo Gutiérrez . (011) 4962-9247 - Centro Nacional de Intoxicaciones - Policlínico Prof. A. Posadas 0800-333-0160 - (011) 4654-6648 / 4658-7777 - Hospital de Clínicas - Buenos Aires (011) 5950-8804/6 EN CASOS DE INCENDIO O EMERGENCIAS Bomberos: 100 Policía: 911 Ambulancia: 107 CIQUIME: 0-800-222-2933 RESTEC: 0810-999-6091	
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS			
2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla			
2.1.1 Clasificación		Toxicidad oral aguda (Categoría 5) Toxicidad dermal aguda (Categoría 5) Toxicidad inhalatoria aguda (Categoría 4)	
2.2 Elementos de la etiqueta			
2.2.1 Advertencia de la etiqueta		ATENCIÓN Frases de Peligrosidad: H303 + H313 + H333 - Puede ser nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o si se inhala. H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. Consejos de Prudencia: P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P235 - Mantener fresco. P261 - Evitar respirar nieblas/aerosoles. P273 - No dispersar en el medio ambiente. P280 - Usar guantes, ropa y equipo de protección para los ojos y la cara. P284 - Llevar equipo de protección respiratoria. P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P391 - Recoger los vertidos. P405 - Guardar bajo llave.	
2.2.2 Pictogramas			

2.2.3 N.F.P.A. 704	
2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación.	No presenta.
3.COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES	
3.1 Sustancias	
3.1.1 Identidad química de la sustancia	Ésteres metílicos de ácidos grasos (C16-C28) 75 g Coadyuvantes c.s.p. 100 mL
3.1.1.1 Fórmula desarrollada.	S/N – Sustancias no peligrosas
3.1.2 Nombre(s) común(es), sinónimos(s) de la sustancia	EMAG, FAME, sojato de metilo, biodiesel (i.a.)
3.1.3 Número CAS y otros identificadores únicos de la sustancia.	67784-80-9 (i.a.)
3.1.4 Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia.	No contiene
4.PRIMEROS AUXILIOS	
4.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios.	
4.1.1 Inhalación	Llevar a la persona a lugar ventilado y solicitar atención médica . Si no respira, aplicar respiración artificial.
4.1.2 Piel	Solicitar atención médica . Retirar las ropas y el calzado contaminados y lavar de inmediato con abundante agua por al menos 15 minutos, aplicando luego un jabón neutro sin frotar en las zonas afectadas. Lavar la ropa y el calzado antes de reusar.
4.1.3 Ojos	Lavar de inmediato con agua abundante por al menos 15 minutos en un lavavojos o similar, manteniendo los párpados bien abiertos. Luego del enjuague inicial, quitar los lentes de contacto (si los hubiera) y continuar enjuagando por al menos 15 minutos más. Consultar a un oftalmólogo inmediatamente .
4.1.4 Ingestión	Requerir inmediata atención médica . Sólo cuando el paciente esté consciente dar a beber 1 ó 2 vasos de agua. NO inducir el vómito. Riesgo de aspiración. Si éste se produce naturalmente, mantener a la persona afectada, sentada e inclinada hacia adelante para evitar que se trague el vómito. Enjuagar la boca y suministrar agua.
4.2 Síntomas / efectos importantes agudos o retardados	Riesgo de aspiración pulmonar y posibilidad de desarrollo de edema pulmonar o neumonitis química.
4.3 Advertencia para el médico y los que brindan primeros auxilios.	El metabolismo del éster de ácido graso puede liberar metanol en el cuerpo lo que podría inducir a una acidosis metabólica con efectos retardados. Si se hubiesen ingerido grandes cantidades (más de 100 g del producto), considerar el uso de etanol o fomepizole y hemodiálisis. Contactar a un centro de toxicología para información sobre el tratamiento.
5.MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS	
5.1 Medios de extinción apropiados.	Emplear extintores aptos para líquidos inflamables. Compatible con niebla de agua, polvo químico, CO2, espuma resistente a alcohol. No usar agua, puede ser ineficaz y facilita la dispersión del producto.
5.2 Peligros específicos del producto químico	Material tal como trapos, papel, aislante, o arcilla orgánica puede quemarse espontáneamente cuando se humedece con este material. Durante el incendio pueden formarse gases peligrosos para la salud.
5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendio.	El personal actuante deberá emplear indumentaria de protección personal completa y aparato respiratorio autónomo. No inhalar los productos de la combustión. Con el fuego o el calor excesivo se pueden producir gases y humos tóxicos. Si fuese posible, aleje los contenedores con el producto de las proximidades de los focos de ignición. Contener los líquidos de las operaciones de enfriamiento, evitando que lleguen a cursos de agua.

6.MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia.	
6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia.	Evacuar al personal a zonas seguras. Evitar el contacto con los ojos y la piel.
6.1.2 Para el personal de los servicios de emergencia.	Utilizar los EPP mencionados en el punto 8.3 de esta FDS. Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Eliminar todas las fuentes de ignición. Detener las fugas si fuese posible.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.	No permitir que el derrame alcance desagües o cursos de agua.
6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos.	Crear una barrera de contención y cubrir con material absorbente inerte (como vermiculita, arena seca o cualquier absorbente no combustible) trabajando en círculos desde afuera hacia adentro. Una vez seco, barrer y transferir a recipientes metálicos, herméticamente cerrados y debidamente rotulados para su disposición final en establecimientos autorizados. Lavar las superficies duras con detergente para eliminar el producto residual.

7.MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.	Evitar la inhalación de vapores o nieblas y el contacto con la piel, ojos y vestimenta. No comer, beber ni fumar al manipular el producto. Mantener los envases cerrados. Trabajar en ambientes ventilados. Utilizar los EPP descritos en 8.3.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades.	Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor y radiación solar. Almacenar de 5 a 40 °C. Mantener bien cerrado en su envase original. Bajo ninguna circunstancia, almacenar junto a productos para consumo humano o animal. No comer, beber ni fumar en estos lugares. Es importante que el recinto destinado a almacén disponga de un dique de contención sanitario para contener derrames accidentales.

8.CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control	
8.1.1 Concentración máxima permisible	No regulado (Res. MTESS 295/2003, ACGIH, OSHA).
8.1.2 Valores límite biológicos.	No disponible.
8.1.3 Banda	D
8.2 Controles técnicos apropiados	Contar con duchas y lavajos de fácil acceso. Contar con un sistema adecuado de ventilación.
8.3 Medidas de precaución individual, como equipo de protección personal (EPP)	En caso de manipulación directa y de posible contacto con el producto: <u>Protección de cuerpo completo:</u> Ropa de trabajo, con delantal de PVC y botas de goma <u>Protección de manos:</u> Guantes de PVC <u>Protección respiratoria:</u> Máscara con filtro para solventes orgánicos. <u>Protección de ojos:</u> Antiparras En el almacenamiento, se recomienda el uso de guantes de cuero, delantal de PVC y calzado de seguridad con puntera de acero. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las prácticas de seguridad. Lavar la ropa antes de volver a utilizarla. Lavar manos y brazos antes de comer, beber o fumar y al finalizar la tarea. Mantener limpia la zona de trabajo. Evitar el contacto con el producto. Guardar la ropa de trabajo separada. Quitarse la ropa contaminada o impregnada con el producto.

9.PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Apariencia (estado físico)	Líquido
9.2 Color	Amarillento
9.3 Olor.	Leve, característico
9.4 Umbral olfativo.	No disponible
9.5 pH.	5,4 (dilución al 1%)
9.6 Punto de fusión / punto de congelación.	No aplicable a mezclas
9.7 Punto inicial e intervalo de ebullición.	> 300 °C (i.a.)
9.8 Punto de inflamación.	> 120 °C (TCC)
9.9 Tasa de evaporación.	No disponible
9.10 Inflamabilidad (sólido, gas).	No inflamable
9.11 Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad.	No explosivo
9.12 Presión de vapor.	< 0,27 kPa (< 2 mm Hg) (a 25 °C) (i.a.)

9.13 Densidad de vapor.	No disponible
9.14 Densidad	0,902 g/mL (a 20 °C)
9.15 Solubilidad en agua	Emulsiona en agua.
9.16 Solubilidad en solventes	Acetona, metanol, diclorometano y tolueno: 50 -100 g/L
9.17 Coeficiente de reparto: n-octanol/agua.	Kow LogP = 7,8 (25 °C) (i.a.)
9.18 Temperatura de auto-inflamación.	No aplicable
9.19 Temperatura de descomposición.	No disponible
9.20 Viscosidad.	7,8 cP (a 20 °C)
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
10.1 Reactividad	Materiales tales como trapos, papel, aislantes, o arcilla orgánica podrían quemarse espontáneamente cuando se humedece con este material y se expone al calor o radiación solar.
10.2 Estabilidad química	Estable bajo las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	El material no desarrolla polimerización peligrosa.
10.4 Condiciones que deben evitarse	Calentamiento. Fuentes de ignición. Luz solar directa.
10.5 Materiales incompatibles.	Oxidantes fuertes.
10.6 Productos de descomposición peligrosa.	En caso de incendio: COx y humo.
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
11.1 Efectos toxicológicos	INHALACIÓN: En exposiciones excesivas puede causar tos, dificultad para respirar, escalofríos, fiebre e irritación en ojos, nariz, garganta, lengua y tracto respiratorio. OJOS: Los síntomas pueden incluir enrojecimiento e hinchazón. PIEL: Leve irritante dermal, puede observarse enrojecimiento y picazón. INGESTIÓN: En bajas dosis: náuseas, vómitos, diarreas, malestares digestivos.
11.1.1 Toxicidad aguda	Oral: DL ₅₀ en ratas <i>Wistar</i> = > 3000 mg/kg. Categoría 5. Dermal: DL ₅₀ en ratas <i>Sprague Dawley</i> = > 4000 mg/kg. Categoría 5. Inhalatoria: CL ₅₀ (4 hs) en ratas <i>Sprague Dawley</i> = > 18,1 mg/L - Categoría 4.
11.1.2 Corrosión/irritación cutáneas	Índice de irritación dermal en conejos neozelandeses: 0,00 (máx. 8). Ausencia de eritema y/o edema. No se clasifica como irritante dermal.
11.1.3 Lesiones oculares graves / irritación ocular.	Índice de Irritación ocular en conejos neozelandeses: 1,0 (máx. 110). Reversión de efectos mínimos en menos de 24 hs. Puntajes máximos: Enrojecimiento, quemosis: 1, secreción: 0. No se clasifica como irritante.
11.1.4 Sensibilización respiratoria o cutánea-	NO SENSIBILIZANTE DERMAL en cobayos.
11.1.5 Toxicidad subaguda	No determinada.
11.1.6 Toxicidad crónica	No determinada.
11.1.7 Mutagenicidad en células germinales	<u>Ingrediente activo:</u> No determinada en células germinales. <u>Ensayo de Ames:</u> No presenta actividad mutagénica para las cepas de <i>Salmonella typhimurium</i> .
11.1.8 Carcinogenicidad	No listado como carcinógeno (IARC, ACGIH, NTP, OSHA). (i.a)
11.1.9 Toxicidad para la reproducción	No hay registros de trastornos del aparato reproductor. (i.a)
11.1.10 Toxicidad sistémica específica de órganos diana - exposición única.	No disponible.
11.1.11 Toxicidad sistémica específica de órganos diana - exposiciones repetidas	No disponible.
11.1.12 Peligro por aspiración.	En caso de aspiración de nieblas, pueden aparecer molestias con tos o estornudos, irritación de las vías respiratorias, náuseas y vértigo.
12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA	
12.1 Toxicidad aguda	Peces: CL ₅₀ (96 hs) en <i>Poecilia reticulata</i> > 100 mg/L No se clasifica como tóxico.
12.2 Persistencia y degradabilidad	<u>Ingrediente activo:</u> Poco persistente. En 28 días se degrada entre el 85% y el 88% en agua.
12.3 Potencial de bioacumulación	Alto potencial de bioacumulación (Kow LogP > 5) (i.a.)
12.4 Movilidad en los suelos.	<u>Ingrediente activo:</u> Relativamente inmóvil, se adsorbe a la materia orgánica. El potencial de lixiviación es bajo.
12.5 Otros efectos adversos.	Puede producir fitotoxicidad en los cultivos al encontrarse en el suelo.
13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS	
13.1 Métodos de eliminación	Lo que no pueda recuperarse o reciclarse deberá manejarse como

	residuo peligroso y será enviado a empresas habilitadas para su posterior disposición final. Se recomienda la incineración controlada.
13.2 Disposición final de envases	Los envases vacíos luego de la tarea fitosanitaria, y el embalaje contaminado, deben someterse al triple lavado, debiendo ser destruidos perforándolos por su fondo para evitar su reutilización. Estos envases se enviarán a centros de acopio habilitados. Disponer de los residuos y envases de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y nacionales.
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE	
14.1 N° ONU	No se considera mercancía peligrosa para el transporte. (IMDG, ICAO/IATA, DOT, ADR, CMC).
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	No aplicable.
14.3 Clase(s) relativas al transporte.	No aplicable.
14.4 Grupo de embalaje / envasado si se aplica.	No aplicable.
14.5 Riesgos ambientales.	Contaminante del mar: NO
14.6 Precauciones especiales para el usuario.	No presenta.
14.7 Transporte a granel.	No disponible.
15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN	
15.1 Etiquetado	Etiquetado granel de acuerdo a SGA (libro púrpura v.05). Etiquetado envases según resolución 367/14 SENASA. Cuidado – Banda verde
15.2 Otras disposiciones	Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE)
16. INFORMACIÓN ADICIONAL	
16.1 Fecha de preparación	14/5/2018
16.2 Fuentes de información	
16.3 Abreviaturas	
16.4 FDS N°	
16.5 Versión	
16.6 Ficha de Intervención N°	
Esta información se refiere solamente al material específico designado y puede no ser válida si el mismo material es empleado en combinación con otros productos o en diferentes procesos. La información brindada en esta Ficha de Datos de Seguridad, a su fecha de edición, es a nuestro entender correcta y completa. Sin embargo, no existe garantía expresa acerca de la exactitud, integridad o vigencia de la información aquí vertida. Cada usuario deberá leer esta Ficha de Datos de Seguridad y tomar en cuenta la información ofrecida dentro del contexto en que el producto será manipulado o utilizado, incluso junto a otros productos. El acceso y uso de esta Ficha de Datos de Seguridad se encuentra bajo la propia responsabilidad del usuario. AGROFINA S.A. no será responsable en ninguna medida de cualquier daño directo, indirecto, previsto o imprevisto, que tenga su causa o guarde relación con el acceso y/o uso de esta información. Este material podrá ser impreso, distribuido o copiado, pero su contenido no deberá ser modificado sin autorización previa de la empresa, y deberá incluir siempre el aviso legal.	
Revisado por:	
Fecha de revisión:	
Cambios efectuados	